

Группа ПИиКТ 1.2

Студенты: Бармичев Григорий
Андреевич

Преподаватель Рудель Алёна Евгеньевна

К работе допущен:

Работа выполнена:

Отчет принят:

Рабочий протокол и отчёт по лабораторной работе №3.13

Магнитное поле Земли

1. Цели

Провести измерения направления суммарного магнитного поля, создаваемого магнитным полем Земли и системой катушек Гельмгольца. Определить горизонтальную составляющую индукции магнитного поля Земли.

2. Задачи

1. Собрать лабораторную установку и определить угол φ между магнитным меридианом и осью катушек Гельмгольца.
2. Измерить силу тока в катушках при различных углах отклонения магнитной стрелки α_i .
3. Рассчитать средние значения силы тока $\langle I \rangle$, магнитное поле катушек B_c и параметр γ_i .
4. Построить график зависимости $B_c(\gamma_i)$ и по его угловому коэффициенту определить B_H .
5. Оценить погрешность результата и сравнить полученное значение с табличным.

3. Объект исследования

Горизонтальная составляющая магнитного поля Земли, определяемая по отклонению стрелки компаса в результирующем магнитном поле Земли и катушек Гельмгольца.

4. Метод экспериментального исследования

Метод экспериментального исследования основан на многократных прямых измерениях силы тока в катушках Гельмгольца при различных углах отклонения магнитной стрелки компаса.

5. Рабочие формулы и исходные данные

- $B_c = \mu_0 \left(\frac{4}{5}\right)^{3/2} \frac{In}{R}$ — магнитное поле катушек Гельмгольца
- $\langle I \rangle = \frac{I_1 + I_2 + I_3}{3}$ — среднее значение силы тока
- $\gamma_i = \frac{\sin \alpha_i}{\sin (\varphi - \alpha_i)}$ — параметр, используемый для построения линейной зависимости
- $B_c = B_h \cdot \gamma_i$ — связь магнитного поля катушек и горизонтальной составляющей магнитного поля Земли

6. Измерительные приборы

Наименование	Тип прибора	Используемый диапазон	Погрешность прибора
Амперметр	Электроизмерительный	0–60 мА	0,1 мА
Компас	Магнитный измерительный прибор	0–360°	1°
Кольца Гельмгольца	Электромагнитное устройство	—	—

7. Схема установки

Лабораторная установка включает в себя последовательно соединенные кольца Гельмгольца с компасом в центральной части, источник питания со встроенным амперметром и токоограничивающее сопротивление. Кольца Гельмгольца смонтированы на устойчивом основании и расположены параллельно друг другу.



Рис. 1. Лабораторная установка.

8. Результаты прямых измерений и их обработки

Угол между направлением магнитного меридиана, то есть начальным направлением стрелки компаса, и осью катушек Гельмгольца: $\varphi = 160^\circ$.

Пример расчёта для первой строки таблицы ($\alpha = 0^\circ$, $I_1 = 6,5$, $I_2 = 7,2$, $I_3 = 7,6$):

$$\langle I \rangle = \frac{I_1 + I_2 + I_3}{3} = \frac{6,5 + 7,2 + 7,6}{3} = 7,10 \text{ мА}$$

$$\gamma = \frac{\sin \alpha}{\sin (\varphi - \alpha)} = \frac{\sin 0^\circ}{\sin (160^\circ - 0^\circ)} = \frac{0}{\sin 160^\circ} = 0$$

$$B_c = \mu_0 \left(\frac{4}{5} \right)^{3/2} \frac{\langle I \rangle n}{R} = 0,59945 \cdot 7,10 = 4,26 \text{ мкТл}$$

Таблица 1. Результаты прямых измерений и их обработки

$\alpha_i, ^\circ$	$I_1, \text{мА}$	$I_2, \text{мА}$	$I_3, \text{мА}$	$\langle I \rangle, \text{мА}$	γ_i	$B_c, \text{мкТл}$
0	6,5	7,2	7,6	7,10	0,000	4,26
10	9,5	10,7	9,6	9,93	0,347	5,95
20	14,1	13,2	14,7	14,00	0,532	8,39
30	17,2	17,3	17,7	17,40	0,653	10,43
40	19,0	19,5	19,1	19,20	0,742	11,51
50	22,0	21,8	21,4	21,73	0,815	13,03
60	25,0	25,5	25,4	25,30	0,879	15,17
70	29,4	29,0	28,9	29,10	0,940	17,44
80	33,4	33,2	33,0	33,20	1,000	19,90

100	36,6	37,0	36,6	36,73	1,137	22,02
110	42,0	42,0	42,1	42,03	1,227	25,20
120	43,0	43,7	43,6	43,43	1,347	26,04
130	46,6	46,5	47,0	46,70	1,532	27,99
140	51,3	50,2	50,5	50,67	1,879	30,37

9. Расчёт результатов косвенных измерений

Для определения B_h строится линейная зависимость: $B_c = B_h \gamma_i$.

Тогда горизонтальная составляющая магнитного поля Земли равна угловому коэффициенту прямой. При аппроксимации зависимости прямой, проходящей через начало координат, коэффициент находится по формуле МНК:

$$B_h = \frac{\sum \gamma_i B_{c,i}}{\sum \gamma_i^2}.$$

Для полученных данных:

$$\sum \gamma_i B_{c,i} = 273,13, \quad \sum \gamma_i^2 = 15,19.$$

Тогда:

$$B_h = \frac{273,13}{15,19} = 17,98 \text{ мкТл}.$$

10. Расчёт погрешности измерений

Для прямой, проходящей через начало координат, коэффициент B_h находится методом наименьших квадратов: $B_h = \frac{\sum \gamma_i B_{c,i}}{\sum \gamma_i^2}$.

Погрешность углового коэффициента определим по формуле:

$$S_{B_h} = \sqrt{\frac{\sum (B_{c,i} - B_h \gamma_i)^2}{(N - 1) \sum \gamma_i^2}}.$$

$$N = 13, \quad \sum \gamma_i^2 = 15,19, \quad \sum (B_{c,i} - B_h \gamma_i)^2 = 41,12.$$

$$S_{B_h} = \sqrt{\frac{41,12}{(13 - 1) \cdot 15,19}} = 0,47 \text{ мкТл}.$$

Для доверительной вероятности $P = 0,95$ и числа степеней свободы $\nu = 12$:

$$t_{0,95;12} = 2,18.$$

Тогда абсолютная погрешность:

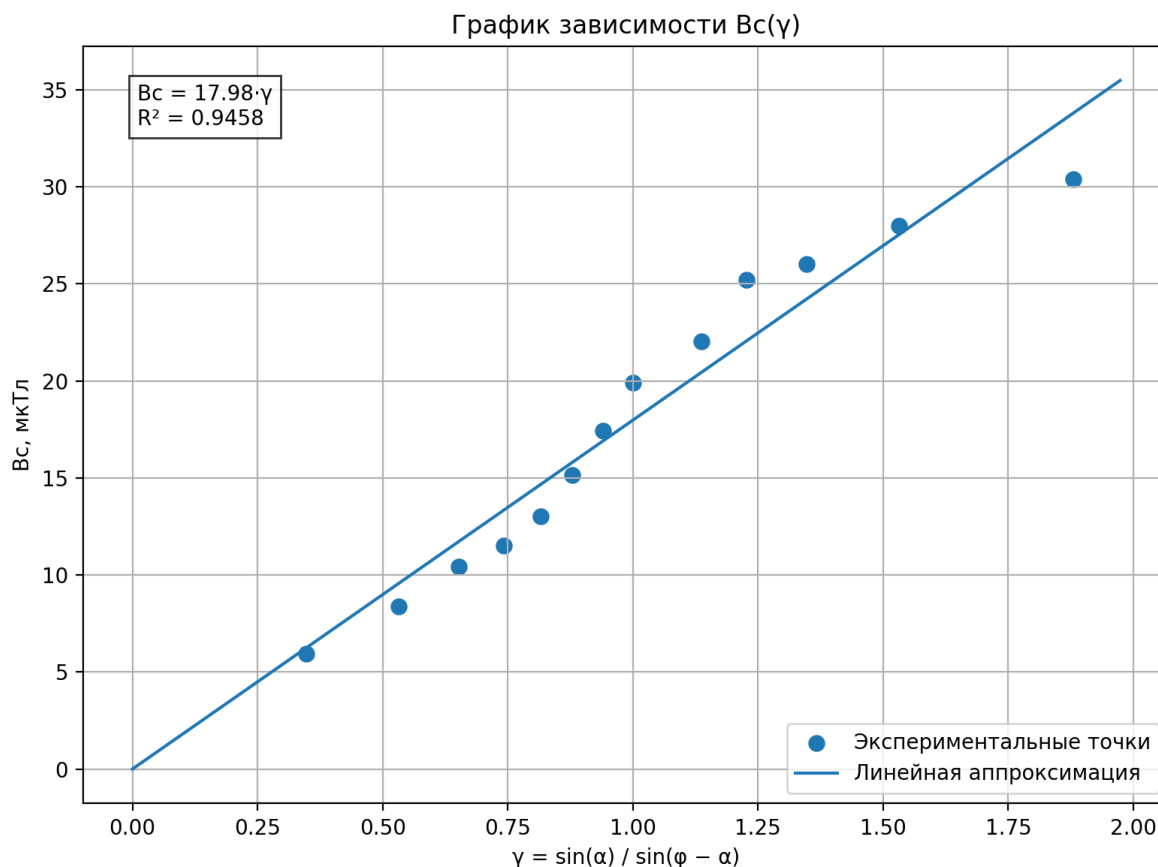
$$\Delta B_h = t S_{B_h} = 2,18 \cdot 0,47 = 1,03 \text{ мкТл}.$$

Относительная погрешность:

$$\varepsilon = \frac{\Delta B_h}{B_h} \cdot 100\% = \frac{1,03}{17,98} \cdot 100\% \approx 5,7\%.$$

11. Графики

Рис. 1. График зависимости магнитной индукции поля катушек Гельмгольца B_c от параметра γ .



12. Окончательные результаты

Угловой коэффициент:

$$B_h = (17,98 \pm 1,03) \text{ мкТл} \quad \varepsilon = 5,7\%.$$

Вывод

В ходе лабораторной работы было исследовано сложение магнитного поля Земли и магнитного поля катушек Гельмгольца. При различных углах отклонения магнитной стрелки α были измерены значения силы тока в катушках.

По результатам измерений рассчитаны средние значения тока $\langle I \rangle$, магнитная индукция катушек B_c и параметр γ . Был построен график зависимости $B_c(\gamma)$. Полученная зависимость оказалась близкой к линейной, что согласуется с теоретической моделью.

По угловому коэффициенту графика была определена горизонтальная составляющая магнитного поля Земли. Полученное значение составило: $B_h = (17,98 \pm 1,03) \text{ мкТл}$. Относительная погрешность измерения составила 5,7%. Табличное значение горизонтальной составляющей магнитного поля Земли для Санкт-Петербурга равно . Расхождение экспериментального значения с табличным составило 14,92 мкТл. Расхождение экспериментального значения с табличным составило 20 %.

Основными источниками погрешности являются неточность измерения углов, трение стрелки компаса и влияние внешних магнитных полей. Таким образом, экспериментально была определена горизонтальная составляющая магнитного поля Земли с помощью катушек Гельмгольца.